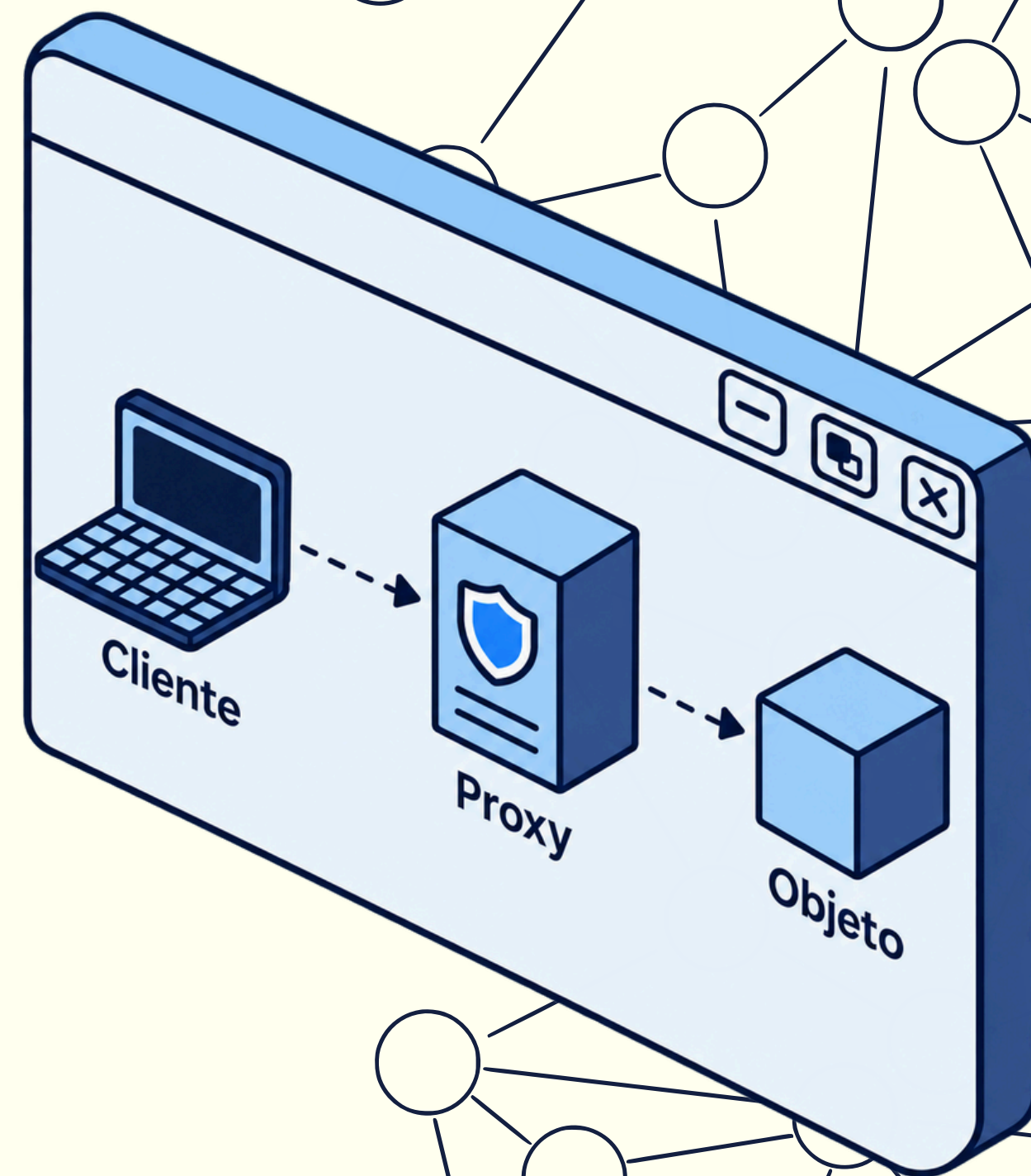


PROXY DESIGN PATTERNS

PADRÃO ESTRUTURAL



OQUE É O PADRÃO PROXY?

PROXY É UM PADRÃO DE PROJETO ESTRUTURAL QUE FORNECE UM OBJETO INTERMEDIÁRIO PARA CONTROLAR O ACESSO A OUTRO OBJETO.

O PROXY REPRESENTA O OBJETO REAL.

PROXY E OBJETO REAL POSSUEM A MESMA INTERFACE.

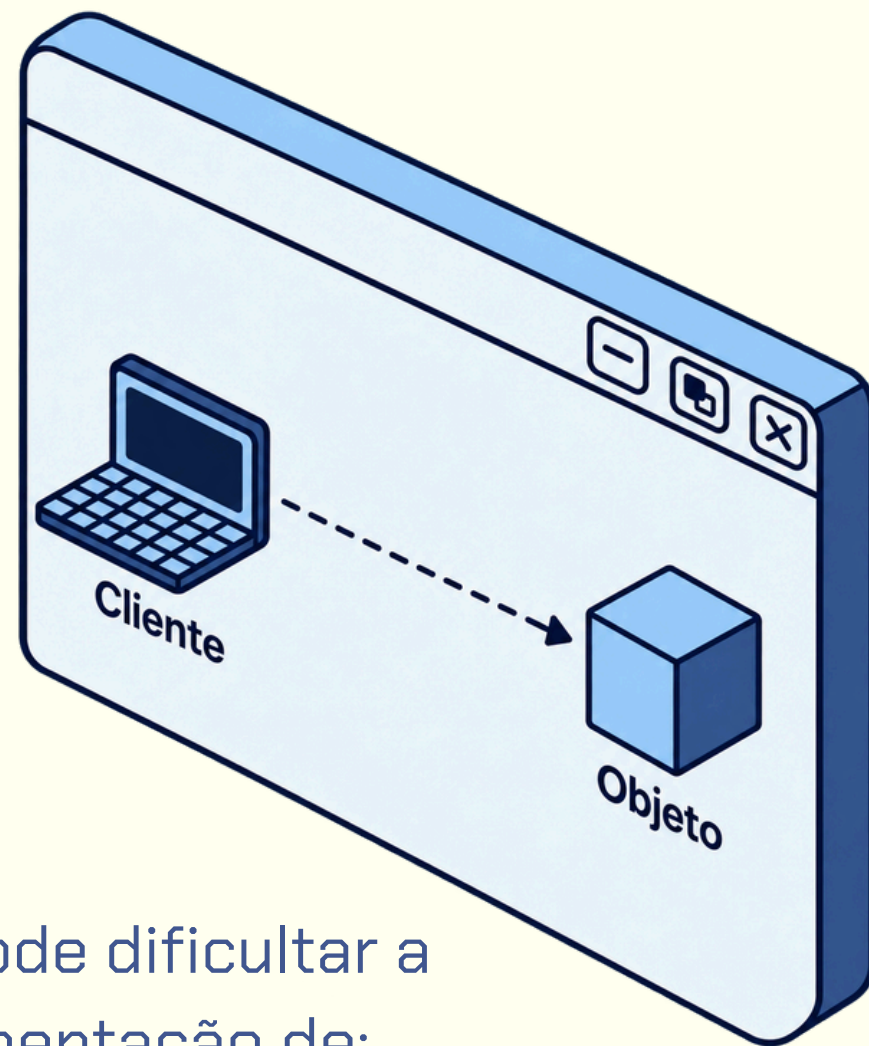
O CLIENTE PODE UTILIZAR O PROXY SEM ACESSAR DIRETAMENTE O OBJETO REAL.

PROXY = INTERMEDIÁRIO ENTRE O CLIENTE E O OBJETO REAL



QUAL PROBLEMA ELE RESOLVE?

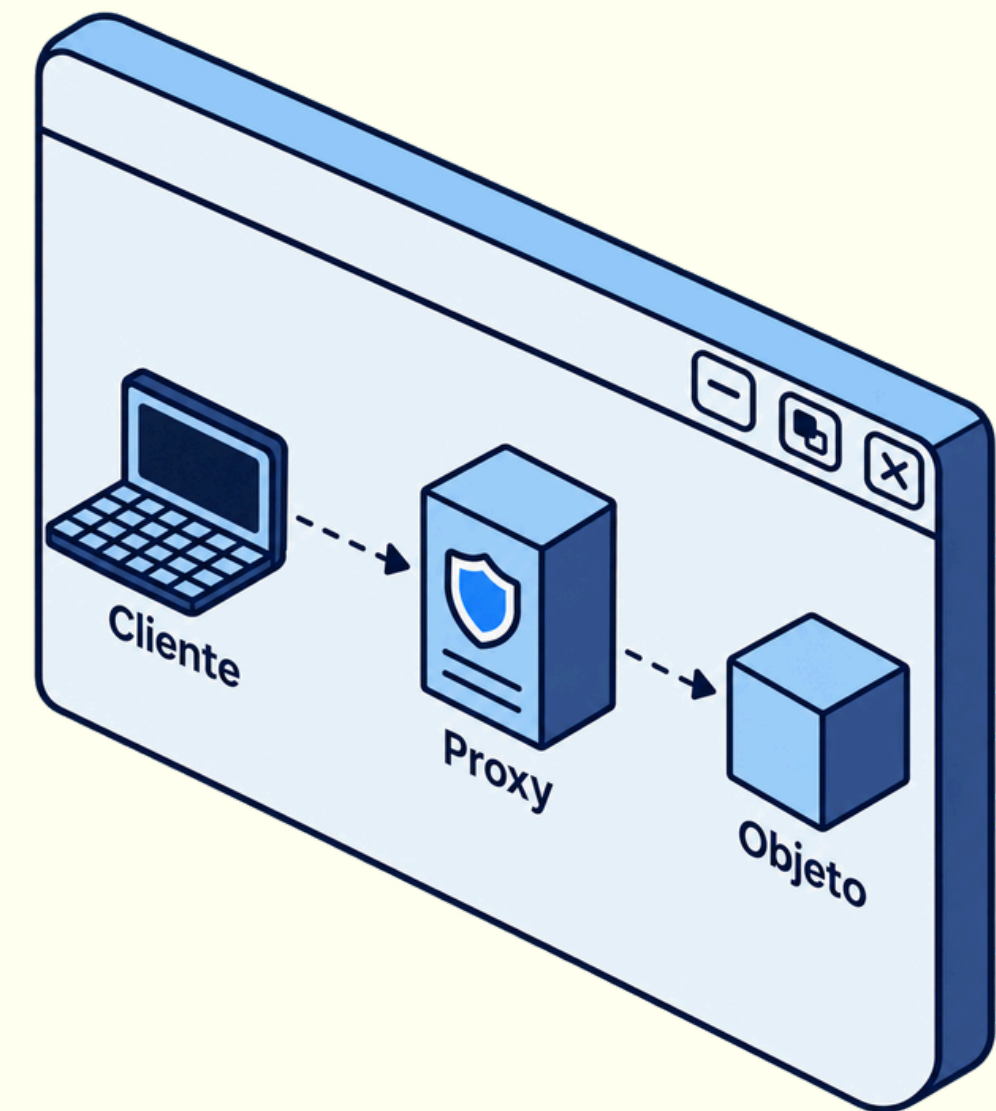
SEM PROXY



Isso pode dificultar a implementação de:

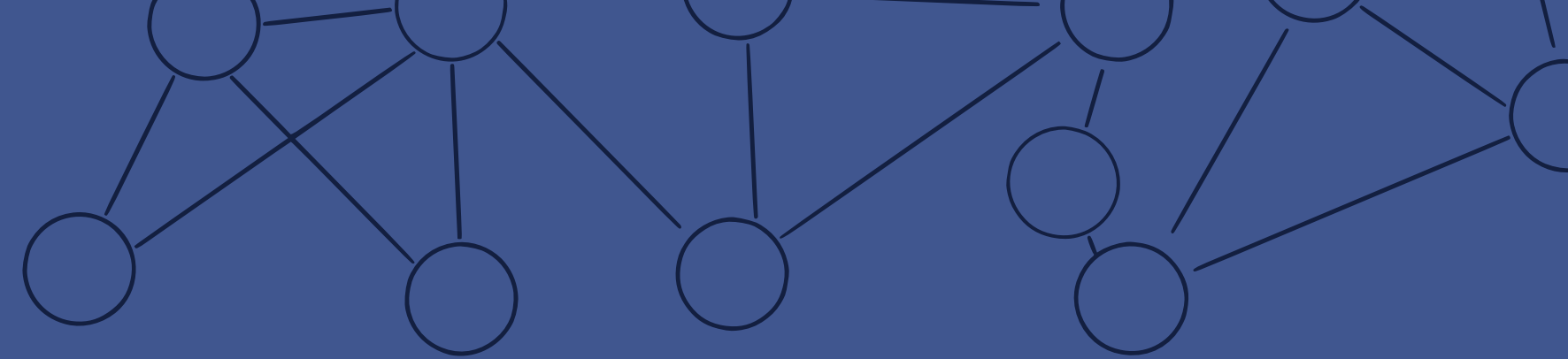
- controle de acesso;
- carregamento tardio;
- cache;
- acesso remoto;
- registro de operações.

COM PROXY

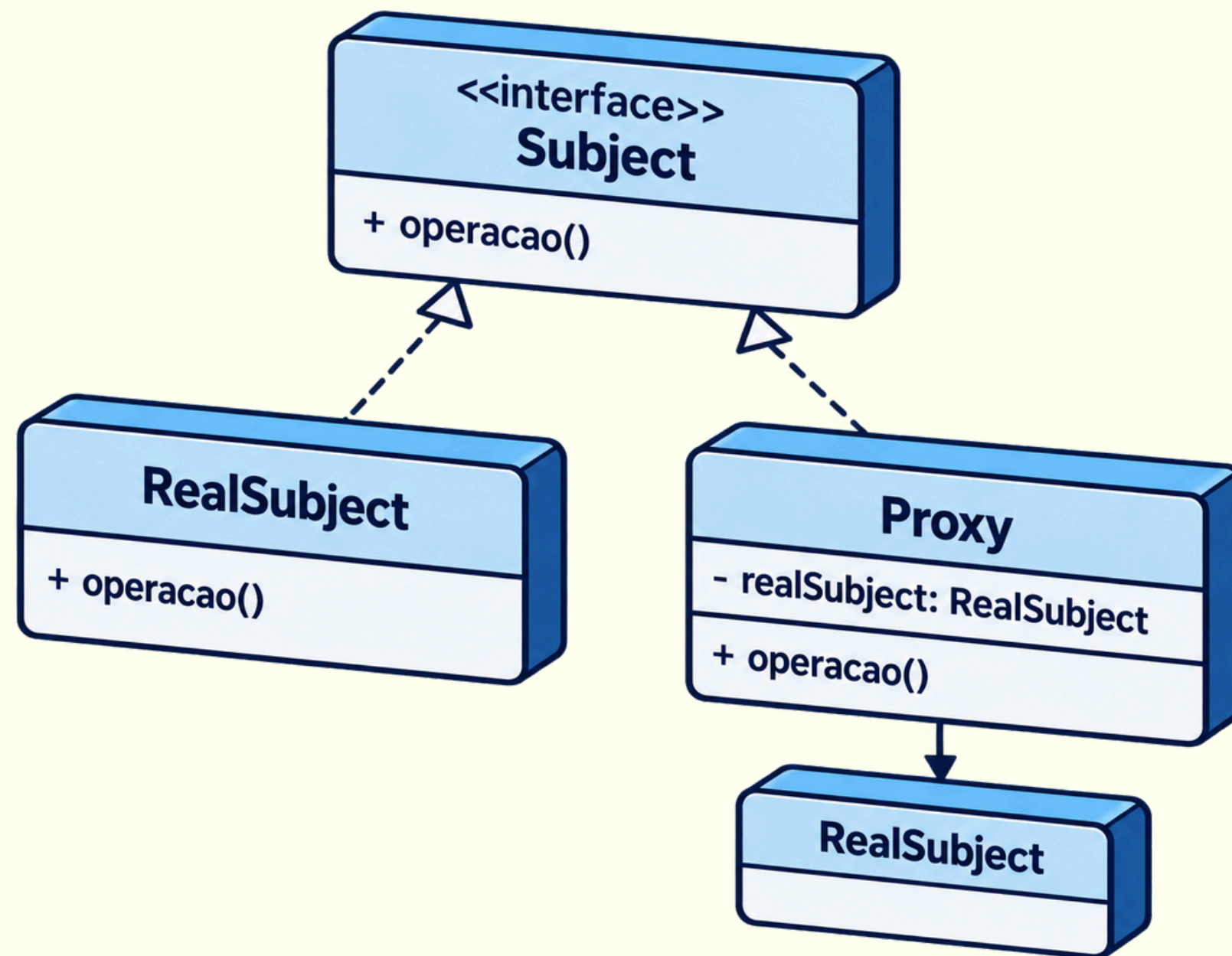


O Proxy adiciona uma camada de controle sem alterar a implementação principal do objeto real.

ESTRUTURA PADRÃO



ESTRUTURA UML



Proxy e RealSubject implementam a mesma interface.

Subject

- Interface comum.

RealSubject

- Objeto real.
- Executa a operação principal.

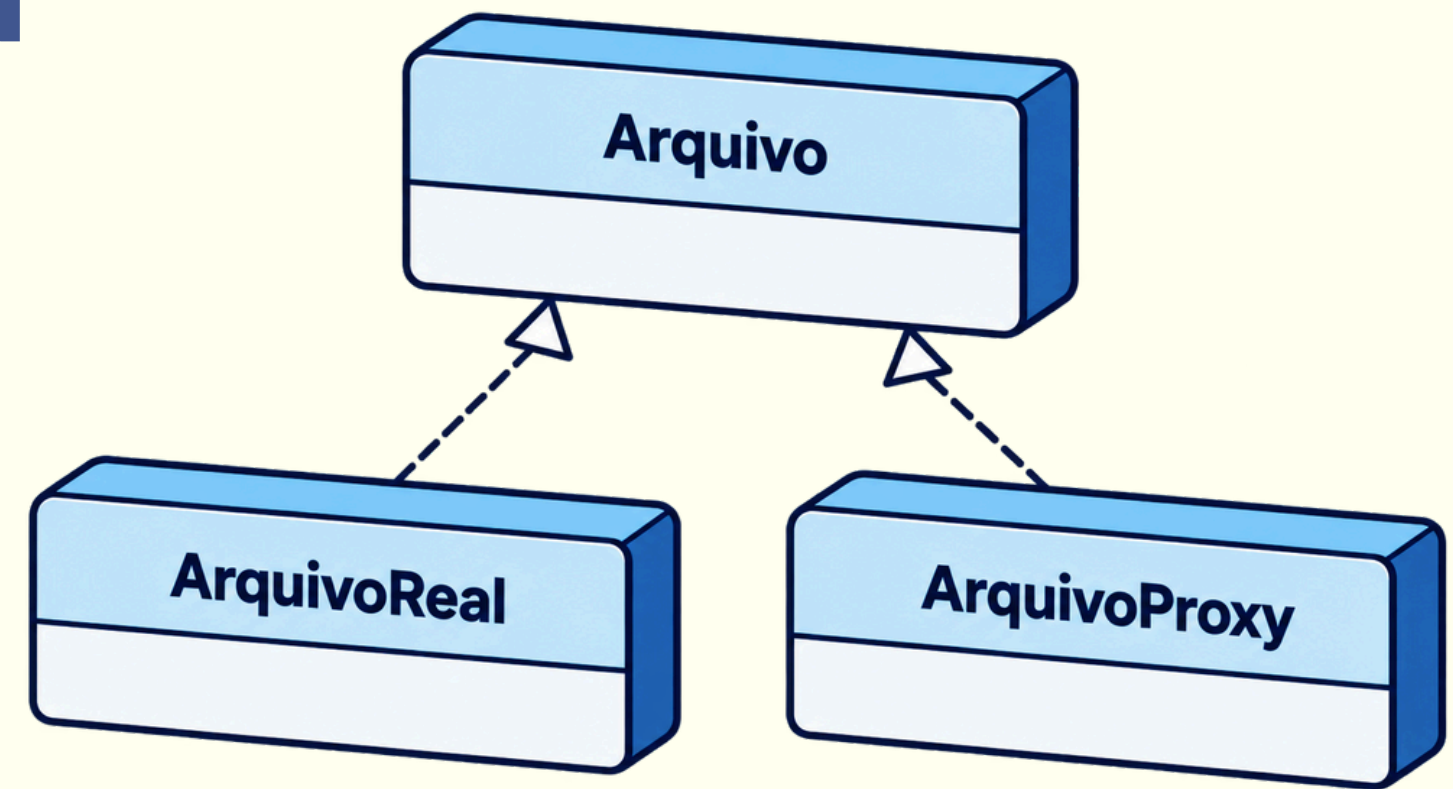
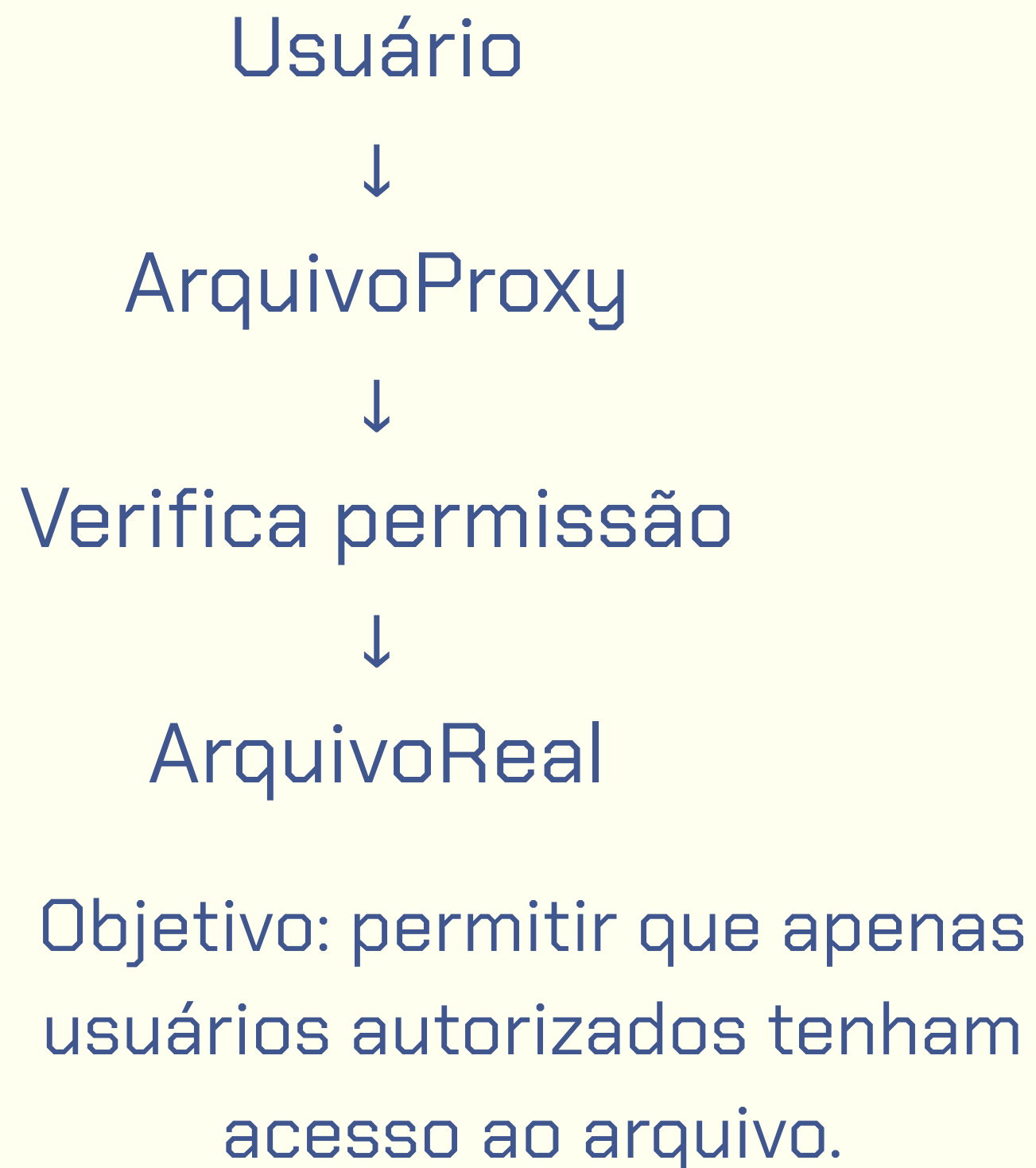
Proxy

- Também implementa Subject.
- Controla o acesso ao RealSubject.

Client

- Utiliza o Subject.

EXEMPLO: PROTECTION PROXY



```
ArquivoProxy.java
1  public void abrir() {
2      if (!perfil.equalsIgnoreCase("admin")) {
3          System.out.println("Acesso negado.");
4          return;
5      }
6
7      arquivoReal.abrir();
8  }
```

TIPOS DE PROXY



Protection Proxy

Controla permissões e restringe acesso.



Virtual Proxy

Carrega o objeto quando necessário.



Remote Proxy

Representa objetos em outro servidor.

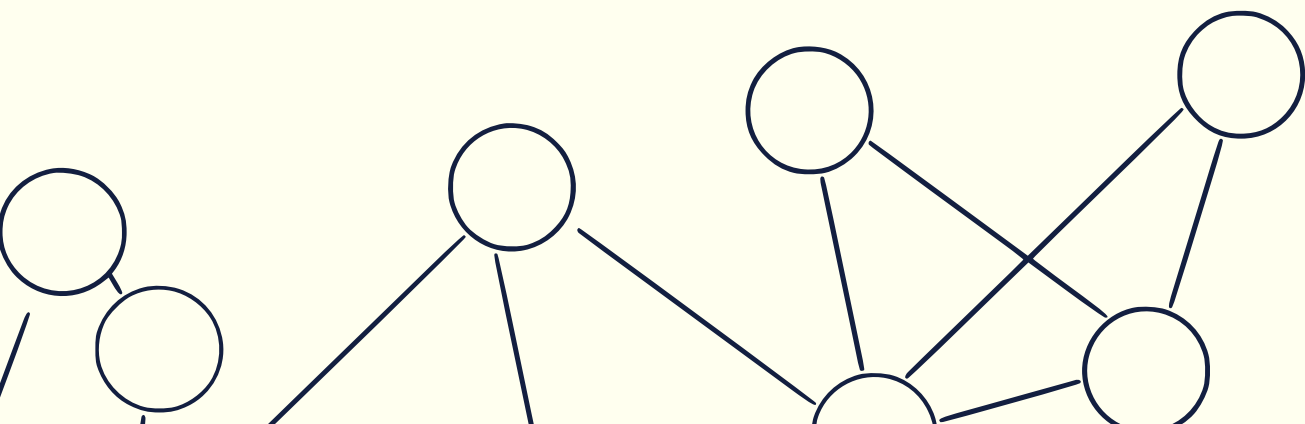


Caching Proxy

Reutiliza resultados já obtidos.

Referências

- GAMMA, Erich et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.
- Refactoring.Guru – Proxy Design Pattern.



O Proxy controla o acesso a um objeto sem modificar o objeto real.

OBRIGADO!

